

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc
 Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 54

2026/08/23
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A high-school student creates a presentation about climate change. The presentation includes typed research facts, temperature change numbers, graphs showing rainfall patterns, an audio clip of a scientist explaining the data, and a video showing ice caps melting. According to the classification of data types based on senses and formats, which option correctly categorizes these elements?

උසස් පෙළ ශිෂ්‍යයෙකු දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ ඉදිරිපත් කිරීමක් සකස් කරයි. මෙම ඉදිරිපත් කිරීමෙහි ටයිප් කළ පර්යේෂණ තොරතුරු, උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් සංඛ්‍යා, වර්ෂාපතන රටා පෙන්වන ප්‍රස්ථාර, දත්ත පැහැදිලි කරන විද්‍යාඥයෙකුගේ ශ්‍රව්‍ය පටිගත කිරීමක් සහ ඇසින් තට්ටු දියවී යාම පෙන්වන විඩියෝවක් ඇතුළත් වේ. ඉන්ද්‍රියයන් සහ ආකෘති මත පදනම් වූ දත්ත වර්ගීකරණයට අනුව, මෙම සංරචක නිවැරදිව වර්ගීකරණය කර ඇත්තේ කුමන විකල්පයෙහි ද?

- 1) Facts (Numbers), Graphs (Text), Audio (Audio), Video (Visual)
තොරතුරු (සංඛ්‍යා), ප්‍රස්ථාර (පෙළ), ශ්‍රව්‍ය (ශ්‍රව්‍ය), විඩියෝ (දෘශ්‍ය)
- 2) Facts (Text), Numbers (Numerals), Graphs (Visual), Audio (Audio), Video (Visual)
තොරතුරු (පෙළ), සංඛ්‍යා (සංඛ්‍යාංක), ප්‍රස්ථාර (දෘශ්‍ය), ශ්‍රව්‍ය (ශ්‍රව්‍ය), විඩියෝ (දෘශ්‍ය)
- 3) Facts (Qualitative), Numbers (Discrete), Graphs (Spatial), Audio (Temporal), Video (Dynamic)
තොරතුරු (ගුණාත්මක), සංඛ්‍යා (විචිත්ත), ප්‍රස්ථාර (අවකාශීය), ශ්‍රව්‍ය (කාලීන), විඩියෝ (ගතික)
- 4) Facts (Text), Numbers (Numerals), Graphs (Text), Audio (Auditory), Video (Auditory)
තොරතුරු (පෙළ), සංඛ්‍යා (සංඛ්‍යාංක), ප්‍රස්ථාර (පෙළ), ශ්‍රව්‍ය (ශ්‍රව්‍ය), විඩියෝ (ශ්‍රව්‍ය)
- 5) Facts (Text), Numbers (Numerals), Graphs (Visual), Audio (Visual), Video (Audio)
තොරතුරු (පෙළ), සංඛ්‍යා (සංඛ්‍යාංක), ප්‍රස්ථාර (දෘශ්‍ය), ශ්‍රව්‍ය (දෘශ්‍ය), විඩියෝ (ශ්‍රව්‍ය)

2. Which of the following best describes the importance of ICT in communication and collaboration within a modern organization?

නූතන ආයතනයක් තුළ සන්නිවේදනය සහ සහයෝගිතාව සඳහා ICT හි ඇති වැදගත්කම නිවැරදිව විස්තර කරන්නේ පහත සඳහන් කවරක් ද?

- 1) It restricts decision-making strictly to local offline databases.
තිරණ ගැනීම ස්ථානීය මාර්ගගත නොවන දත්තගබඩාවලට පමණක් සීමා කිරීම.
- 2) It replaces human workforce completely across all management levels.
සියලුම කළමනාකරණ මට්ටම්වල සේවකයින් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම.
- 3) It enables real-time interaction, multi-user document editing, and global information sharing.
තත්ත්‍ය කාලීන අන්තර්ක්‍රියා, පරිශීලකයින් කිහිප දෙනෙකුට එකවර ලේඛන සංස්කරණය සහ ගෝලීය තොරතුරු හුවමාරුවට ඉඩ සැලසීම.
- 4) It eliminates the necessity of internet connectivity for corporate operations.
ආයතනික මෙහෙයුම් සඳහා අන්තර්ජාල සබඳතාවයේ අවශ්‍යතාවය නැති කර දැමීම.
- 5) It limits team collaboration to physical meeting rooms during office hours.
කණ්ඩායම් සහයෝගිතාව කාර්යාල වේලාවන් තුළ භෞතික රැස්වීම් කාමරවලට පමණක් සීමා කිරීම.

3. A teacher is conducting a “Guess My Cache Level” game. Three students are given different cache levels, but they are not allowed to reveal their names. Each student describes their assigned cache level as follows:

ගුරුවරයෙකු විසින් “මගේ වාරක මතක මට්ටම අනුමාන කරන්න” නමැති ක්‍රීඩාවක් පවත්වනු ලබයි. සිසුන් තිදෙනෙකුට වෙනස් වාරක මතක මට්ටම් තුනක් ලබා දී ඇති අතර, ඔවුන්ට ඒවායේ නම් සෘජුව පැවසීමට අවසර නැත. සෑම සිසුවෙකුම තමාට හිමි වූ වාරක මතක මට්ටම පහත පරිදි විස්තර කරයි:

A - I am located inside each CPU core. Among the three cache levels, I am the smallest and the fastest. The CPU checks me first when it needs frequently used data.

මම සෑම CPU හරයක් (core) ඇතුළතම පිහිටා ඇත්තෙමි. වාරක මතක මට්ටම් තුන අතුරින්, කුඩාම සහ වේගවත්ම මතකය මම වෙමි. නිතර භාවිතා වන දත්ත අවශ්‍ය වූ විට CPU මගින් මා පළමුවෙන්ම පරීක්ෂා කරයි.

B - I am located close to each CPU core. I am larger than the first cache level, but slightly slower. If the required data is not found in the first cache level, the CPU checks me next.

මම සෑම CPU හරයකටම ආසන්නව පිහිටා ඇත්තෙමි. මම පළමු වාරක මතක මට්ටමට වඩා විශාල වන නමුත් මදක් වේගයෙන් අඩු වෙමි. අවශ්‍ය දත්ත පළමු වාරක මතක මට්ටමේ නොමැති නම්, CPU ව ඊළඟට මා පරීක්ෂා කරයි.

C - I am the largest of the three cache levels and I am usually shared among all CPU cores. I act as the last cache layer before the CPU needs to access RAM.

මම වාරක මතක මට්ටම් තුන අතුරින් විශාලතම මතකය වන අතර සාමාන්‍යයෙන් සියලුම CPU හර අතර බෙදා හදා ගනු ලබමි. CPU වට RAM මතකය වෙත ප්‍රවේශ වීමට පෙර මම අවසාන වාරක මතක ස්ථරය ලෙස ක්‍රියා කරමි.

Which option correctly identifies the cache levels represented by Students A, B and C?

A, B සහ C යන සිසුන් නියෝජනය කරන වාරක මතක මට්ටම් නිවැරදිව හඳුනා ගන්නේ කුමන විකල්පය ද?

- 1) A – L1, B – L2, C – L3
- 2) A – L2, B – L1, C – L3
- 3) A – L1, B – L3, C – L2
- 4) A – L3, B – L2, C – L1
- 5) A – L2, B – L3, C – L1

4. A processor repeatedly updates the same loop counter while reading consecutive elements of an array. During one access, the required cache line is absent from L1 but is found in L2. Which statement best describes this situation?

සකසනයක් මගින් අරාමය අනුක්‍රමික මූලද්‍රව්‍ය කියවන අතරතුර එකම ලූප් ගණකය නැවත නැවතත් යාවත්කාලීන කරයි. එක් ප්‍රවේශයකදී, අවශ්‍ය වන වාරක සේලය L1 හි නොමැති වුවද L2 හි සොයාගැනීමට හැකි වේ. මෙම තත්ත්වය වඩාත්ම නොදැන විස්තර කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශය ද?

- 1) The loop counter shows spatial locality, while the array shows temporal locality; RAM must still be accessed after an L1 miss.
ලූප් ගණකය මගින් අවකාශීය ස්ථානීයතාව පෙන්වන අතර, අරාම මගින් කාලීන ස්ථානීයතාව පෙන්වයි. L1 මගහැරීමකින් පසුවද, තවමත් RAM වෙත ප්‍රවේශ විය යුතුය.
- 2) Both accesses show temporal locality because all repeatedly executed instructions eventually enter cache.
නැවත නැවත ක්‍රියාත්මක වන සියලුම උපදෙස් අවසානයේ වාරක මතකය වෙත ඇතුළු වන බැවින් ප්‍රවේශයන් දෙකම කාලීන ස්ථානීයතාව පෙන්වයි.
- 3) The loop counter shows temporal locality, the array accesses show spatial locality, and the request can be satisfied from L2 without accessing RAM.
ලූප් ගණකය කාලීන ස්ථානීයතාව පෙන්වන අතර, අරාවේ ප්‍රවේශයන් අවකාශීය ස්ථානීයතාව පෙන්වයි, තවද RAM වෙත ප්‍රවේශ වීමකින් තොරව L2 වෙතින් ඉල්ලීම සපයා ගත හැක.
- 4) The array shows spatial locality, but an L1 miss requires checking RAM before any lower cache level.
අරාම මගින් අවකාශීය ස්ථානීයතාව පෙන්වයි, නමුත් L1 මගහැරීමකදී ඕනෑම පහළ වාරක මතක මට්ටමකට පෙර RAM පරීක්ෂා කිරීම අවශ්‍ය වේ.
- 5) The loop counter shows temporal locality, while consecutive array access shows no locality because each element has a different address.
ලූප් ගණකය කාලීන ස්ථානීයතාව පෙන්වන අතර, එක් එක් මූලද්‍රව්‍යයට වෙනස් ලිපිනයක් ඇති බැවින් අනුක්‍රමික අරාවේ ප්‍රවේශය කිසිදු ස්ථානීයතාවයක් නොපෙන්වයි.

5. A computer technician needs to clear the existing data on an EPROM chip before reprogramming it with new BIOS firmware. Which type of electromagnetic wave must be exposed to the chip's quartz window to achieve this?

පරිගණක කාර්මිකයෙකුට EPROM විපයක් මත නව BIOS ස්ථිරාංග ක්‍රමලේඛනය කිරීමට පෙර එහි දැනට පවතින දත්ත මකා දැමීමට අවශ්‍ය වේ. මේ සඳහා විපයේ ක්වාර්ට්ස් කවුළුව වෙත යොමු කළ යුත්තේ කිනම් ආකාරයේ විද්‍යුත් චුම්බක තරංග ද?

- 1) Infrared waves / අධෝරක්ත තරංග
- 2) Radio waves / රේඩියෝ තරංග
- 3) Ultraviolet (UV) waves / පාරජම්බුල තරංග
- 4) Microwaves / ක්ෂුද්‍ර තරංග
- 5) X-rays / X කිරණ